



نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمد ایزدی

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین دوم

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۲		الف
۲		ب
۲		ج
۴		مسئله ۲
۵		مسئله ۳
۶		مسئله ۴
۷		مسئله ۵
۸		مسئله ۶
۹		مسئله ۷

پاسخ مسئله‌ی ۱.

لم چگالی اعداد گویا: در هر بازه‌ی باز حقیقی (a, b) با شرط $a < b$ ، دست‌کم یک عدد گویا وجود دارد.
چون $a < b$ ، داریم:

$$b - a > 0$$

عدد طبیعی n ای وجود دارد به‌طوری‌که:

$$\frac{1}{n} < b - a$$

پس:

$$n(b - a) > 1$$

بنابراین:

$$nb - na > 1$$

پس بین دو عدد حقیقی na و nb دست‌کم یک عدد صحیح وجود دارد؛ یعنی عدد صحیحی مانند m هست که:

$$na < m < nb$$

اکنون طرفین را بر n تقسیم می‌کنیم:

$$a < \frac{m}{n} < b$$

ولی $\frac{m}{n}$ عددی گویاست، پس در بازه‌ی (a, b) یک عدد گویا وجود دارد.

الف

فرض کنید $\mathcal{I} = \{(a_i, b_i)\}_{i \in I}$ خانواده‌ای از بازه‌های باز باشد به‌طوری که هیچ دو بازه‌ای اشتراک نداشته باشند.

طبق لم چگالی، هر بازه (a_i, b_i) شامل دست‌کم یک عدد گویاست. پس برای هر i عددی گویا مانند

$$q_i \in (a_i, b_i) \cap \mathbb{Q}$$

انتخاب می‌کنیم.

اگر $j \neq i$ ، چون

$$(a_i, b_i) \cap (a_j, b_j) = \emptyset$$

پس نمی‌توان یک عدد گویا در هر دو بازه باشد؛ بنابراین

$$q_i \neq q_j$$

در نتیجه تابع

$$i \mapsto q_i$$

یک‌به‌یک از مجموعه بازه‌ها به $\mathbb{Q}$ است.

از آنجا که $\mathbb{Q}$ شماراست، نتیجه می‌شود مجموعه بازه‌ها نیز شماراست.

ب

می‌دانیم مجموعه $\mathbb{Q}^2 = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ شماراست و در $\mathbb{R}^2$ چگال است. پس هر دایره باز شامل نقطه‌ای با مختصات گویاست. برای هر دایره D_i نقطه‌ای انتخاب می‌کنیم:

$$p_i = (r_i, s_i) \in D_i \cap \mathbb{Q}^2$$

اگر $j \neq i$ ، چون:

$$D_i \cap D_j = \emptyset$$

پس:

$$p_i \neq p_j$$

بنابراین نگاشت

$$D_i \mapsto p_i$$

یک‌به‌یک به $\mathbb{Q}^2$ است.

چون $\mathbb{Q}^2$ شماراست، نتیجه می‌شود تعداد دایره‌ها نیز شماراست.

ج

فرض کنید $\{D_i\}_{i \in I}$ خانواده‌ای از دایره‌های باز با شعاع مثبت در صفحه باشد به‌طوری که هیچ سه دایره‌ای اشتراک مشترک نداشته باشند.

می‌خواهیم نشان دهیم مجموعه اندیس‌ها I شماراست.

می‌دانیم

$$\mathbb{Q}^2 = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$$

شماراست و در $\mathbb{R}^2$ چگال است؛ بنابراین هر دایره باز شامل دست‌کم یک نقطه با مختصات گویاست.

برای هر دایره D_i یک نقطه گویا انتخاب می‌کنیم:

$$p_i \in D_i \cap \mathbb{Q}^2$$

اکنون برای هر نقطه گویا

$$p \in \mathbb{Q}^2$$

مجموعه

$$A_p = \{ i \in I \mid p_i = p \}$$

را در نظر بگیرید.

ادعا می‌کنیم:

$$|A_p| \leq 2$$

زیرا اگر

$$|A_p| \geq 3$$

آنگاه سه اندیس متمایز

$$i_1, i_2, i_3$$

وجود دارند به‌طوری که

$$p_{i_1} = p_{i_2} = p_{i_3} = p.$$

طبق تعریف نقاط انتخابی داریم

$$p \in D_{i_1} \cap D_{i_2} \cap D_{i_3},$$

پس سه دایره

$$D_{i_1}, D_{i_2}, D_{i_3}$$

اشتراک مشترک دارند که با فرض مسئله تناقض است.

پس هر نقطه گویا حداکثر متناظر با دو دایره است.

اکنون چون $\mathbb{Q}^2$ شماراست، می‌توان نوشت

$$\mathbb{Q}^2 = \{p_1, p_2, p_3, \dots\}.$$

در نتیجه:

$$I = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{p_n},$$

و هر مجموعه A_{p_n} متناهی (در واقع با حداکثر دو عضو) است.

اما اجتماع شمارای مجموعه‌های متناهی، شماراست؛ بنابراین I شماراست.

پس تعداد دایره‌ها شماراست.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

پاسخ مسئله‌ی ۶.

پاسخ مسئله‌ی ۷.